

منهج الابتكار وتصميم الأنظمة

التفكير الحاسوبي - الصف السادس الابتدائي

دليل المعلم والطالب الشامل

منهج الابتكار وتصميم الأنظمة

ربط التفكير الحاسوبي بالحياة والعلوم

الصف السادس الابتدائي | دليل المعلم والطالب الشامل

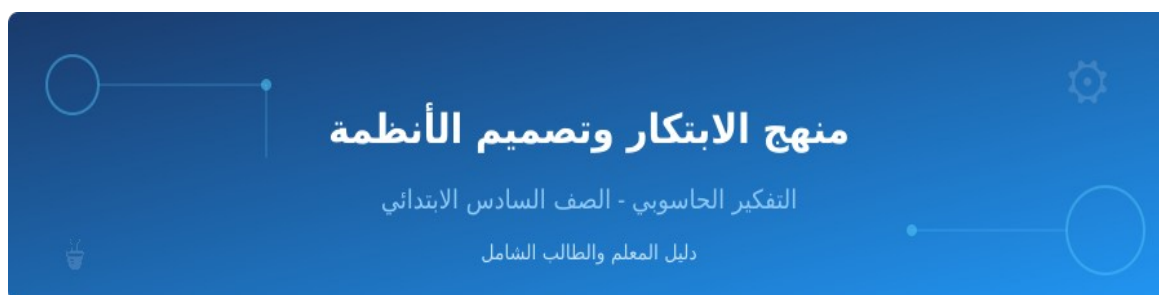
إعداد: فريق تطوير المناهج التعليمية
الإصدار 1.0 | مارس 2026

فهرس المحتويات

المقدمة

يُقدم هذا الكتاب منهجًا تعليميًا متقدمًا وشاملاً في مجال الابتكار وتصميم الأنظمة الحاسوبية للطلاب في الصف السادس الابتدائي. يمثل هذا المنهج الذروة في رحلة التفكير الحاسوبي للمرحلة الابتدائية، حيث يربط بين المهارات المكتسبة في الصفوف السابقة والتطبيقات الحقيقية في الحياة والعلوم.

يركز هذا المنهج على المحاكاة والأنظمة والتوازي والتعاون والمشاريع الختامية الابتكارية. يتعلم الطالب كيفية تصميم نماذج حاسوبية لظواهر علمية حقيقية، والعمل ضمن فريق لتطوير أنظمة معقدة، وابتكار حلول جديدة لمشاكل حقيقية في المجتمع.



الشكل: منهج الابتكار وتصميم الأنظمة للصف السادس

الأهداف العامة للمنهج

يهدف هذا المنهج إلى تطوير المهارات التالية لدى الطلاب:

- المحاكاة والنمذجة: تصميم نماذج حاسوبية تحاكي ظواهر علمية حقيقية. يتعلم الطالب كيفية تحويل الظواهر المعقدة إلى برامج حاسوبية مبسطة.
- فهم الأنظمة المعقدة: دراسة الأنظمة المعقدة وفهم كيفية تفاعل مكوناتها. يتعلم الطالب أن الأنظمة الكبيرة تتكون من أجزاء صغيرة متفاعلة.
- التوازي والمزامنة: العمل على عدة مهام في نفس الوقت بطريقة متناسقة. يتعلم الطالب كيفية تنسيق عمل عدة كائنات أو عمليات معًا.
- التعاون المتقدم: العمل ضمن فريق على مشروع معقد مع تقسيم واضح للمهام. يتعلم الطالب أهمية التنسيق والتواصل الفعال.
- الابتكار والإبداع: ابتكار حلول جديدة وأصلية لمشاكل حقيقية في المجتمع. يتعلم الطالب أن البرمجة أداة قوية للتغيير الاجتماعي.
- التفكير النقدي والتحليلي: تحليل المشاكل بعمق وتقييم الحلول المختلفة.
- الاستدامة والمسؤولية: فهم تأثير التكنولوجيا على المجتمع والبيئة.

الهيكل العام للمنهج

ينقسم المنهج إلى ثلاث وحدات رئيسية موزعة على السنة الدراسية (حوالي 30-36 أسبوعًا)، مع فترات راحة واستعراض بين الوحدات.

الوحدة	العنوان	المفاهيم الرئيسية	المدة
أسبوع 10-11	النمذجة، المحاكاة،	المحاكاة والأنظمة	الأولى

الوحدة	العنوان	المفاهيم الرئيسية	المدة
	الأنظمة الديناميكية		
أسبوع 10-11	التوازي، المزامنة، العمل الجماعي	التوازي والتعاون	الثانية
أسبوع 10-14	الابتكار، التطبيق الحقيقي، حل المشاكل	المشروع الختامي الابتكاري	الثالثة

الوحدة الأولى: المحاكاة والأنظمة

(أسبوعًا 11 - 10)

الأهداف التعليمية

- بعد إكمال هذه الوحدة، سيكون الطالب قادرًا على:
 - وأهميتها في العلوم والتكنولوجيا (Simulation) فهم مفهوم المحاكاة
 - تصميم نماذج حاسوبية لطواهر علمية حقيقية
 - فهم الأنظمة المعقدة وكيفية تفاعل مكوناتها
 - استخدام المتغيرات والعمليات لمحاكاة السلوك الديناميكي
 - تطبيق مفاهيم الفيزياء والكيمياء والأحياء في البرمجة
 - تقييم دقة النموذج الحاسوبي وتحسينه

المفاهيم الأساسية

♦ (Simulation) المحاكاة

نموذج حاسوبي يحاكي سلوك نظام حقيقي. المحاكاة تسمح لنا بدراسة الأنظمة المعقدة والخطرة بطريقة آمنة وسهلة. مثال: محاكاة دورة الماء في الطبيعة أو حركة الكواكب حول الشمس

♦ (Model) النموذج

تمثيل مبسط لنظام حقيقي. النموذج الجيد يجب أن يكون دقيقًا بما يكفي لفهم السلوك الأساسي، لكن بسيطًا بما يكفي لكي تتمكن من برمجته

♦ (System) النظام

مجموعة من المكونات المترابطة التي تعمل معًا لتحقيق هدف معين. مثال: نظام الشمس والكواكب، نظام الجسم البشري، نظام المرور في المدينة

♦ (Dynamics) الديناميكية

التغيرات التي تحدث في النظام بمرور الوقت. مثال: تغير موضع الكوكب، تغير درجة حرارة الماء

♦ (Validation) التحقق من الصحة

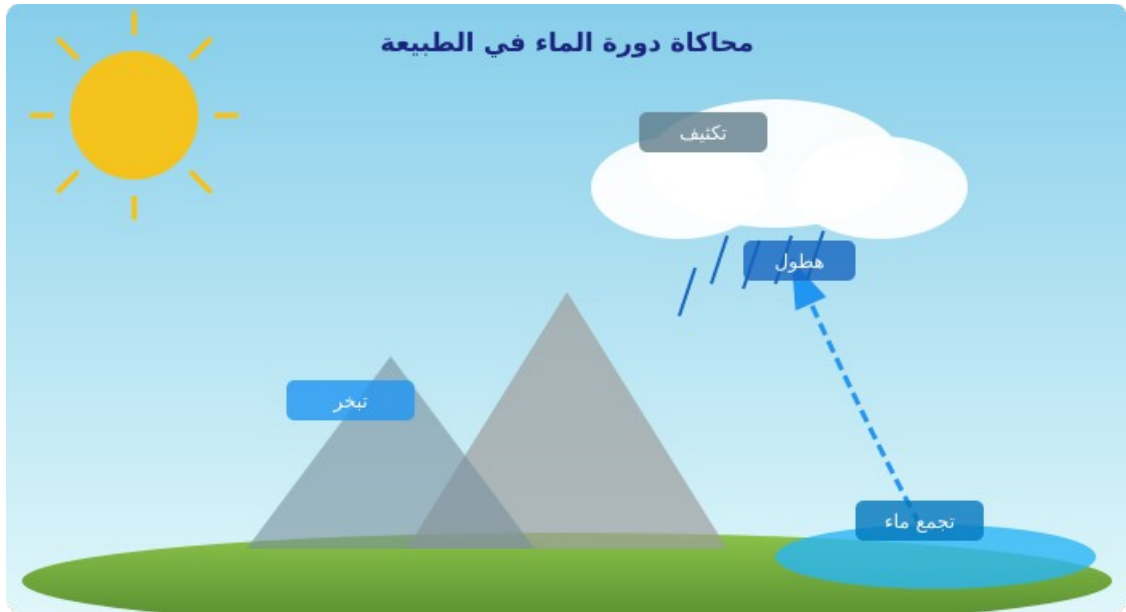
مقارنة نتائج المحاكاة مع البيانات الحقيقية للتأكد من دقة النموذج

الأنشطة التعليمية

♦ النشاط 1: محاكاة دورة الماء في الطبيعة

هدف النشاط

فهم مفهوم المحاكاة والأنظمة من خلال نشاط عملي مباشر، ثم ترجمتها إلى كود حاسوبي في سكراتش.



الشكل: تمثيل بصري لمراحل دورة الماء في الطبيعة

يقوم المعلم بتجربة عملية لمحاكاة دورة الماء، ثم يُترجم ذلك إلى برنامج في سكراتش

1. يضع ماء في وعاء زجاجي
2. يسخن الماء (تبخير)
3. يضع غطاء باردًا على الوعاء (تكثيف)
4. يلاحظ الطلاب نزول الماء (هطول)

في البرنامج الحاسوبي تُنشأ كائنات تمثل قطرات الماء، ومتغيرات تمثل درجة الحرارة والرطوبة، وتُبرمج حركة القطرات عبر مراحل التبخر والتكثيف والهطول

النشاط 2: محاكاة حركة الكواكب ♦

هدف النشاط

تطبيق قوانين الفيزياء في محاكاة حقيقية. يتعلم الطالب كيفية تحويل قوانين الجاذبية إلى كود برمجي



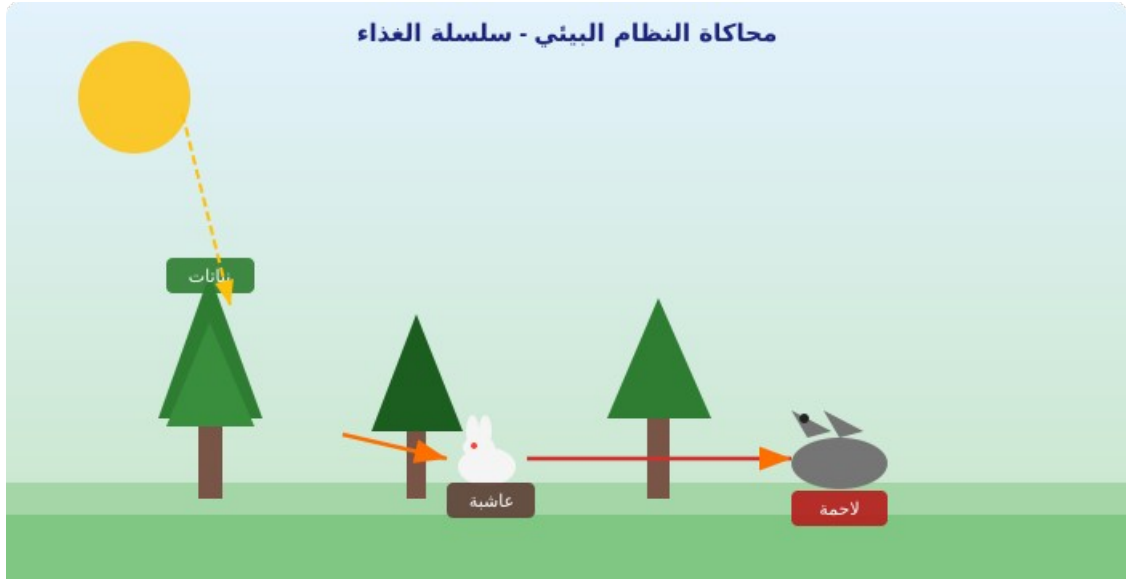
الشكل: محاكاة حركة الكواكب حول الشمس وفق قوانين الجاذبية

- يُنشئ الطالب برنامجًا يحاكي حركة الكواكب حول الشمس
5. إنشاء كائن للشمس وكائنات للكواكب
 6. برمجة قوة الجاذبية: الكواكب تنجذب نحو الشمس
 7. برمجة السرعة المماسية: الكواكب تتحرك بسرعة معينة
 8. حساب المسار الإهليلجي للكواكب
 9. إضافة متغيرات للمسافة والسرعة والتسارع

النشاط 3: محاكاة النظام البيئي ♦

هدف النشاط

محاكاة نظام معقد متعدد المكونات يوضح العلاقات بين الكائنات الحية ودراسة التوازن البيئي



الشكل: سلسلة الغذاء في النظام البيئي: نباتات → عاشبة → لاحمة

يُنشئ الطالب برنامجًا يحاكي نظامًا بيئيًا بسيطًا يتضمن

- كائنات تمثل النباتات (تنمو وتتكاثر)
- كائنات تمثل الحيوانات العاشبة (تأكل النباتات)
- كائنات تمثل الحيوانات اللاحمة (تأكل الحيوانات العاشبة)
- متغيرات تمثل الموارد (الماء، الطاقة)

النشاط 4: محاكاة انتشار المرض

هدف النشاط

محاكاة ظاهرة علمية معقدة ذات أهمية صحية، ودراسة تأثير التدخلات مثل التطعيم والعزل

يُنشئ الطالب برنامجًا يحاكي انتشار المرض في مجتمع

- الحالة الخضراء: أفراد أصحاء
- الحالة الحمراء: أفراد مصابون
- الحالة الزرقاء: أفراد متعافون

يُبرمج الطالب آليات العدوى والشفاء ويدرس تأثير التطعيم والعزل على منحنى انتشار المرض

مصطلحات الوحدة الأولى

المصطلح	التعريف	المثال
محاكاة	نموذج حاسوبي يحاكي نظام حقيقي	محاكاة دورة الماء
نموذج	تمثيل مبسط لنظام حقيقي	نموذج النظام الشمسي
نظام	مجموعة مكونات مترابطة	النظام البيئي
ديناميكية	التغيرات في النظام بمرور الوقت	تغير موضع الكوكب
متغيرات الحالة	متغيرات تصف حالة النظام	درجة الحرارة، الموضع

المثال	التعريف	المصطلح
قانون الجاذبية	معادلات تحكم سلوك النظام	قوانين فيزيائية
التحقق من دقة المحاكاة	مقارنة النتائج مع البيانات الحقيقية	التحقق من الصحة

الوحدة الثانية: التوازي والتعاون

(أسبوعًا 11 - 10)

الأهداف التعليمية

- بعد إكمال هذه الوحدة، سيكون الطالب قادرًا على:
 - والعمليات المتزامنة (Parallelization) فهم مفهوم التوازي.
 - تصميم أنظمة معقدة حيث تعمل عدة كائنات بالتوازي.
 - تنسيق عمل عدة كائنات معًا (المزامنة).
 - العمل ضمن فريق على مشروع معقد.
 - تقسيم المهام بكفاءة بين أعضاء الفريق.
 - التواصل الفعال والتنسيق بين أعضاء الفريق.

المفاهيم الأساسية

♦ التوازي (Parallelization)

تنفيذ عدة عمليات في نفس الوقت. في البرمجة، يمكن لعدة كائنات أن تعمل بالتوازي، كل واحد يقوم بمهمته الخاصة. مثال: في لعبة، لاعب يتحرك، عدو يتحرك، موسيقى تعزف، كل هذا يحدث في نفس الوقت.

♦ المزامنة (Synchronization)

تنسيق عمل العمليات المتوازية بحيث تعمل معًا بشكل منسق. مثال: لاعب يلتقي بعدو، يجب أن يكونا في نفس الموضع في نفس الوقت.

♦ الخيط (Thread)

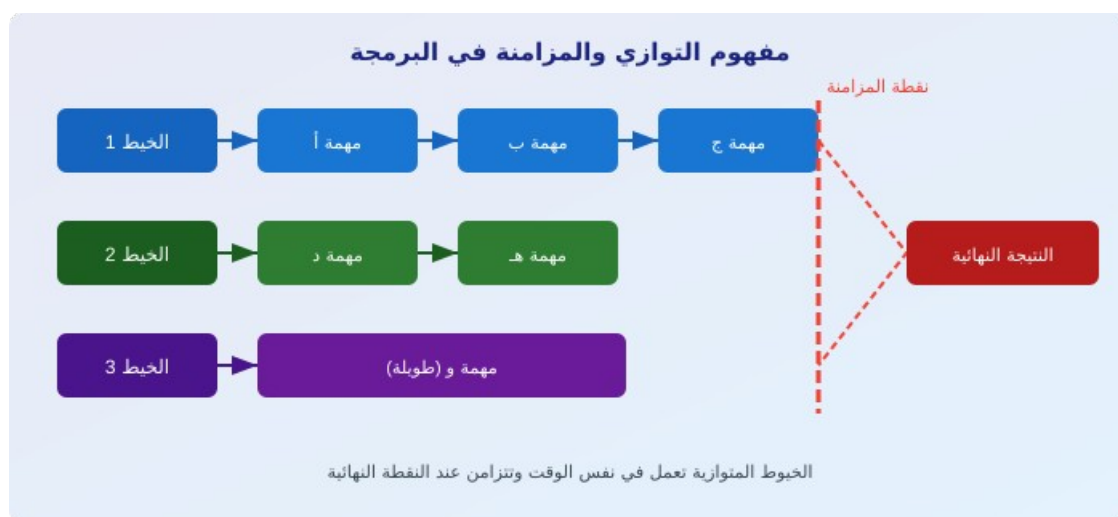
مسار تنفيذ منفصل يعمل بالتوازي مع خيوط أخرى. كل خيط يمكن أن يقوم بمهمة مختلفة.

♦ التنافس (Race Condition)

حالة تحدث عندما تحاول عدة عمليات الوصول لنفس المورد في نفس الوقت.

♦ القفل (Lock)

آلية لمنع عدة عمليات من الوصول لنفس المورد في نفس الوقت.



الشكل: مفهوم التوازي: خيوط متعددة تعمل بالتوازي وتتزامن عند النقطة النهائية

الأنشطة التعليمية

النشاط 1: لعبة الفريق (غير محوسب) ♦

هدف النشاط

فهم مفهوم التوازي والمزامنة من خلال نشاط جماعي حركي قبل الانتقال إلى التطبيق الحاسوبي

يُقسم الفصل إلى فريقين. كل فريق يقوم بمهام مختلفة في نفس الوقت

- B إلى A المجموعة 1: تركض من نقطة
- D إلى C المجموعة 2: تقفز من نقطة
- F إلى E المجموعة 3: تمشي من نقطة

جميع المجموعات تعمل في نفس الوقت (توازي). ثم يطلب المعلم منهم الالتقاء في نقطة معينة في نفس الوقت (مزامنة)

النشاط 2: لعبة متعددة الكائنات (محوسب) ♦

هدف النشاط

برمجة عدة كائنات تعمل بالتوازي في لعبة تفاعلية، وفهم التفاعلات بين الكائنات

يُنشئ الطالب لعبة حيث تعمل عدة كائنات بالتوازي

10. إنشاء كائنات متعددة (لاعب، عدو، كائن عشوائي، موسيقى)
11. برمجة كل كائن بسلوك مستقل
12. جعل جميع الكائنات تعمل في نفس الوقت
13. برمجة التفاعلات بين الكائنات (تصادمات، اصطدامات)

النشاط 3: نظام المرور الذكي

هدف النشاط

محاكاة نظام معقد يتطلب توازنًا ومزامنةً بين مكونات متعددة تعمل في نفس الوقت.



الشكل: محاكاة نظام المرور الذكي - كائنات متوازية: سيارات + إشارات + قوانين السير

يُنشئ الطالب برنامجًا يحاكي نظام المرور في تقاطع:

14. إنشاء كائنات للسيارات من اتجاهات مختلفة.
15. برمجة حركة السيارات بناءً على إشارات المرور.
16. برمجة إشارات المرور بتسلسل معين.
17. برمجة قوانين المرور والأمان.
18. مراقبة تدفق المرور وتحسينه.

النشاط 4: مشروع جماعي متقدم

هدف النشاط

العمل ضمن فريق على مشروع معقد مع تقسيم واضح للمهام والأدوار.

يُقسم الفصل إلى 4 مجموعات. كل مجموعة تعمل على جزء من مشروع واحد:

- المجموعة 1: تصميم الخلفية والرسومات والكائنات.
- المجموعة 2: برمجة حركة اللاعب والتحكم.
- المجموعة 3: برمجة الأعداء والعوائق والتفاعلات.
- المجموعة 4: برمجة نظام النقاط والمستويات والصوت.

مصطلحات الوحدة الثانية

المثال	التعريف	المصطلح
عدة كائنات تعمل بالتوازي	تنفيذ عدة عمليات في نفس الوقت	توازي
التقاء كائنين في نفس الموضع	تنسيق عمل العمليات المتوازية	مزامنة
كل كائن له خيط خاص به	مسار تنفيذ منفصل	خيط
ذاكرة مشتركة	موارد يستخدمها عدة عمليات	موارد مشتركة
عدة عمليات تصل لنفس المورد	حالة تنافس على الموارد	تنافس
منع عدة عمليات من الوصول معًا	آلية لمنع التنافس	قفل
فريق ينسق عمله جيدًا	العمل معًا بكفاءة	تعاون فعال

الوحدة الثالثة: المشروع الختامي الابتكاري

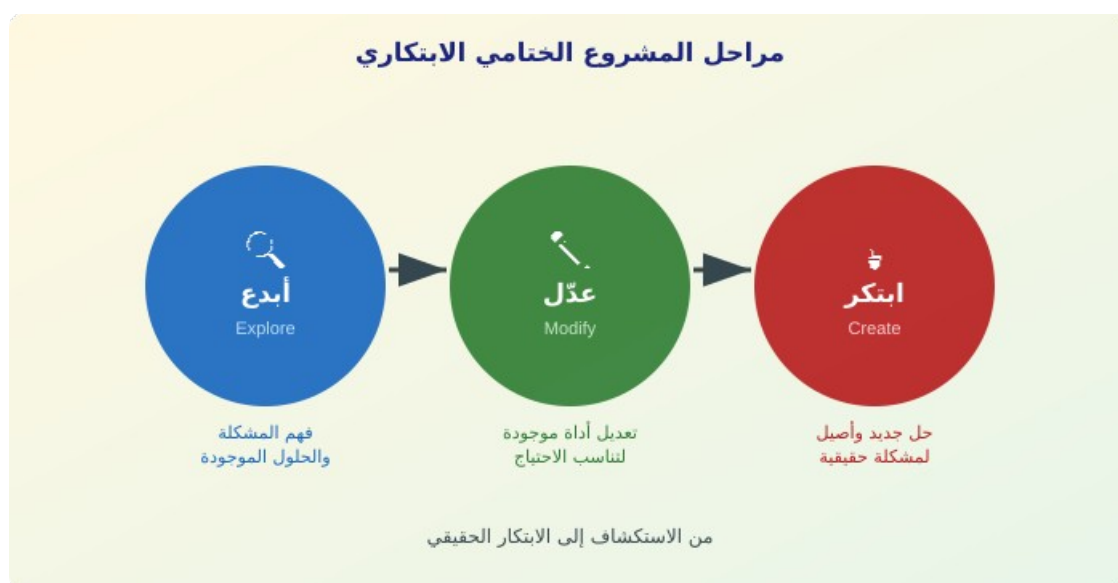
(أسبوعًا 14 - 10)

الأهداف التعليمية

- بعد إكمال هذه الوحدة، سيكون الطالب قادرًا على:
- استخدام أداة حاسوبية موجودة وفهم كيفية عملها.
 - تعديل الأداة الموجودة لتناسب احتياجات معينة.
 - ابتكار حل جديد تمامًا لمشكلة حقيقية في المجتمع المحلي.
 - تطبيق جميع المهارات المكتسبة في مشروع متكامل.
 - توثيق المشروع وشرح الأفكار بوضوح.
 - تقديم المشروع أمام جمهور.

مراحل المشروع الختامي

يتبع المشروع الختامي ثلاث مراحل رئيسية تتدرج من الاستكشاف وصولًا إلى الابتكار الحقيقي



الشكل: المراحل الثلاث للمشروع الختامي: أبداع → عدّل → ابتكر

♦ المرحلة الأولى: أبداع (Explore)

هدف المرحلة

فهم مشكلة حقيقية في المجتمع المحلي بعمق، والبحث عن الحلول الموجودة وتحليلها

19. تحديد مشكلة حقيقية (مثلًا: صعوبة تنظيم الفصل، مشكلة في نظام الحافلات المدرسية، صعوبة تعلم مادة معينة)

20. دراسة المشكلة بعمق: ما هي أسبابها؟ من يتأثر بها؟ ما هي التأثيرات؟
21. البحث عن حلول موجودة: هل هناك أدوات أو برامج تحل هذه المشكلة؟
22. تحليل الحلول الموجودة: ما هي مميزاتها وعيوبها؟

♦ المرحلة الثانية: عدّل (Modify)

هدف المرحلة

تعديل أداة موجودة لتناسب المشكلة المحددة، وإضافة ميزات جديدة أو تغيير الميزات الموجودة.

23. اختيار أداة موجودة (مثلاً: تطبيق إدارة المهام، لعبة تعليمية، برنامج محاكاة).
24. دراسة الأداة: كيف تعمل؟ ما هي مكوناتها؟
25. تعديل الأداة: إضافة ميزات جديدة أو تغيير الميزات الموجودة.
26. اختبار الأداة المعدلة: هل تحل المشكلة بشكل أفضل؟

♦ المرحلة الثالثة: ابتكر (Create)

هدف المرحلة

ابتكار حل جديد تمامًا لمشكلة حقيقية، وتطبيقه واختباره وتوثيقه وتقديمه أمام جمهور.

27. تصميم الحل: ما هي مكونات الحل؟ كيف سيعمل؟
28. برمجة الحل: تطبيق التصميم على الحاسوب.
29. اختبار الحل: هل يحل المشكلة بفعالية؟
30. تحسين الحل: ما هي نقاط الضعف؟ كيف يمكن تحسينها؟
31. توثيق الحل: كتابة شرح مفصل.
32. عرض الحل: تقديمه أمام جمهور.

أمثلة على مشاكل محلية قابلة للحل

♦ مشاكل في المدرسة

- تنظيم الفصل وتوزيع المهام بين الطلاب.
- إدارة المكتبة المدرسية وتتبع الكتب المستعارة.
- نظام حضور وغياب ذكي.

♦ مشاكل في الحي

- تنظيم المرور عند التقاطعات المزدحمة.
- نظام تنبيه لجمع النفايات.
- خريطة تفاعلية للمرافق العامة.

♦ مشاكل في التعلم

- تطبيق تعليمي تفاعلي لمادة الرياضيات.
- لعبة تعليمية لحفظ المفردات.
- محاكاة تجارب علمية آمنة.

مصطلحات الوحدة الثالثة

المثال	التعريف	المصطلح
تطبيق جديد لحل مشكلة	ابتكار شيء جديد أو تحسين موجود	ابتكار
حل مشكلة في المدرسة	تطبيق الحل على مشاكل حقيقية	تطبيق حقيقي
مشكلة في الحي	مشكلة في المجتمع المحلي	مشكلة محلية
حل لا يسبب مشاكل جديدة	حل يعمل على المدى الطويل	حل مستدام
تقرير عن المشروع	كتابة شرح مفصل	توثيق
عرض أمام جمهور	تقديم الحل بطريقة جذابة	عرض تقديمي

الموارد والأدوات

منصات وبرامج

الوصف	الرابط	الأداة
منصة برمجة متقدمة تدعم المحاكاة والأنظمة المعقدة	scratch.mit.edu	سكراتش (Scratch)
لغة برمجة قوية لتطبيق الخوارزميات والمحاكاة المعقدة	python.org	Python
مكتبة محاكاة علمية تفاعلية	phet.colorado.edu	PhET Simulations
محرك ألعاب قوي لإنشاء ألعاب ومحاكاة متقدمة	unity.com	Unity
برنامج لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد	blender.org	Blender

التقييم والقياس

طرق التقييم

الطريقة	الوصف	النسبة
المشاريع العملية	جودة المشروع والابتكار والتطبيق الفعلي	50%
التعاون والعمل الجماعي	مستوى التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق	20%
التوثيق والعرض	جودة التوثيق والعرض التقديمي أمام الجمهور	15%
التأثير والفائدة	تأثير الحل المبتكر على المجتمع المحلي	15%

مؤشرات النجاح

- يُعتبر الطالب ناجحًا في هذا المنهج عندما يستطيع:
- تصميم محاكاة حاسوبية لظاهرة علمية بدقة وفعالية.
 - فهم الأنظمة المعقدة وكيفية تفاعل مكوناتها.
 - برمجة عدة كائنات تعمل بالتوازي والمزامنة.
 - العمل بفعالية ضمن فريق متعاون.
 - تحديد مشاكل حقيقية وابتكار حلول مبتكرة لها.
 - توثيق ومشاركة مشروعه بطريقة احترافية.

الملحق: قاموس المصطلحات الشامل

المصطلحات المتقدمة

المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي	التعريف
محاكاة	Simulation	نموذج حاسوبي يحاكي نظام حقيقي
نموذج	Model	تمثيل مبسط لنظام حقيقي
نظام	System	مجموعة مكونات مترابطة
ديناميكية	Dynamics	التغيرات في النظام بمرور الوقت
متغيرات الحالة	State Variables	متغيرات تصف حالة النظام
قوانين فيزيائية	Physical Laws	معادلات تحكم سلوك النظام
التحقق من الصحة	Validation	مقارنة النتائج مع البيانات الحقيقية
توازي	Parallelization	تنفيذ عدة عمليات في نفس الوقت
مزامنة	Synchronization	تنسيق عمل العمليات المتوازية
خيوط	Thread	مسار تنفيذ منفصل
موارد مشتركة	Shared Resources	موارد يستخدمها عدة عمليات
تنافس	Race Condition	حالة تنافس على الموارد
قفل	Lock	آلية لمنع التنافس
ابتكار	Innovation	ابتكار شيء جديد أو تحسين موجود
تطبيق حقيقي	Real-World Application	تطبيق الحل على مشاكل حقيقية
مشكلة محلية	Local Problem	مشكلة في المجتمع المحلي
حل مستدام	Sustainable Solution	حل يعمل على المدى الطويل
توثيق	Documentation	كتابة شرح مفصل
عرض تقديمي	Presentation	تقديم الحل بطريقة جذابة
ذكاء اصطناعي	Artificial Intelligence	برمجة سلوك ذكي للكائنات

الخاتمة

يمثل هذا المنهج الذروة في رحلة التفكير الحاسوبي للمرحلة الابتدائية. يركز على ربط التفكير الحاسوبي بالحياة الحقيقية والعلوم، ويشجع الطلاب على الابتكار وحل المشاكل الحقيقية.

- يُتوقع أن يخرج الطالب من هذا المنهج بـ:
- فهم عميق للأنظمة المعقدة والمحاكاة الحاسوبية.
 - قدرة على برمجة أنظمة متقدمة بعدة كائنات تعمل بالتوازي.
 - مهارة في العمل الجماعي والتعاون الفعال.
 - قدرة على تحديد مشاكل حقيقية وابتكار حلول لها.
 - ثقة بالنفس وشعور بالإنجاز.

هذا المنهج يُعد الطلاب ليس فقط للدراسة الأكاديمية، بل للمساهمة الفعالة في المجتمع من خلال الابتكار والتكنولوجيا.